AULA 16 · UNIDADE 3 · INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS COM POWER BI

O modelo de dados: *as relações e o calendário*

Na Aula 13, a estrela era uma ideia. Hoje ela vira o seu arquivo: o fato no centro, as dimensões em volta, ligadas por relações, e uma tabela com todos os dias do período.

01 · O PLANO DE HOJE

Quatro partes, *nessa ordem*

DE VOLTA

a checagem de preparo e o Laboratório 11

A RELAÇÃO

um para muitos, e o filtro que atravessa

O CALENDÁRIO

a demonstração, com as ordens de serviço

LABORATÓRIO 12

a ouvidoria em estrela

É a terceira habilidade da Missão prática 2: ligar as tabelas para que todo filtro chegue ao fato.

02 · DE VOLTA

O Laboratório 11: *três tropeços previstos*

TAREFA 2

Onze colunas

- a coluna horas, de 2025, entrou à parte
- a soma das horas ficou em 5.866,5, só 2024

TAREFA 3

A secretaria sem prazo

- Assistencia, sem acento, na tabela das metas
- 444 protocolos com o prazo vazio

TAREFA 3

A junção que esconde

- com a Interna, sobram 4.256 linhas
- o problema some junto com os protocolos

E o que a combinação mostrou: Obras respondeu no prazo 75% dos protocolos em 2024, e 60% em 2025.

Valores simulados.

03 · POR QUE SEPARAR DE NOVO?

Uma tabela só *repete demais*

NUMA TABELA SÓ, COM TUDO JUNTO...	NO MODELO EM ESTRELA...
o nome de cada secretaria se repete em 4.700 linhas	cada secretaria aparece uma vez, na dimensão
a população do bairro se repete em cada protocolo, e a soma da população sai errada	a população fica no bairro, e é somada uma vez por bairro
mudar o prazo-meta de uma secretaria é mudar centenas de linhas	muda-se uma linha da dimensão
o ano e o mês precisam ser criados em cada tabela de fatos	um calendário serve a todas as tabelas de fatos

É o mesmo raciocínio das Aulas 9 e 10, com outro objetivo: lá, registrar sem repetir; aqui, filtrar e somar sem errar.

04 · O FILTRO QUE ATRAVESSA A RELAÇÃO

O clique na dimensão *filtra o fato*

> *Antes de avançar: cada protocolo tem uma secretaria. Uma secretaria tem quantos protocolos?*

Caminho: as três tabelas · a relação · quem cria · o filtro atravessa · falta o tempo · criar o calendário · ligar ao fato · sem a relação · com a relação · a ordem dos meses · leitura de gestão. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **AS TRÊS TABELAS** · protocolos (fato) · secretarias · bairros (dimensões)
2. **A RELAÇÃO** · secretarias[id_secretaria] 1 —— N protocolos[id_secretaria]
3. **QUEM CRIA** · o programa propõe; você confere na Exibição de Modelo
4. **O FILTRO ATRAVESSA** · clique em Obras (dimensão) → só os protocolos de Obras (fato)
5. **FALTA O TEMPO** · o calendário: uma linha por dia
6. **CRIAR O CALENDÁRIO** · calendario = CALENDAR(DATE(2024, 1, 1), DATE(2025, 12, 31))
7. **LIGAR AO FATO** · calendario[Date] 1 —— N protocolos[data_abertura]
8. **SEM A RELAÇÃO** · 2024: 4.700 · 2025: 4.700
9. **COM A RELAÇÃO** · 2024: 2.211 · 2025: 2.489
10. **A ORDEM DOS MESES** · abril, agosto, dezembro, fevereiro…
11. **LEITURA DE GESTÃO** · um modelo, todas as perguntas

05 · UM PARA MUITOS

Como ler *uma relação*

NO DIAGRAMA	O QUE QUER DIZER	NA OUVIDORIA
`o lado 1`	na dimensão, cada código aparece uma vez só	secretarias: S1 a S6, sem repetição
`o lado N (o programa mostra *)`	no fato, o mesmo código aparece muitas vezes	protocolos: S1 em centenas de linhas
`a seta da direção`	o filtro sai do lado 1 e vai para o lado N	clicar em Obras filtra os protocolos
`a linha tracejada`	a relação existe, mas está inativa: o filtro não passa	evite; se aparecer, chame a professora

Na dúvida, pergunte: a coluna que liga as tabelas tem valores repetidos dos dois lados? Se tiver, alguma coisa está errada no modelo.

PARA VOTAR

O número *repetido*

PERGUNTA 1 · ANOTE A SUA LETRA E LEVANTE A MÃO

Uma tabela com o ano do calendário e a contagem de protocolos mostra 4.700 em 2024, 4.700 em 2025 e 4.700 no Total. O que aconteceu?

A falta a relação entre o calendário e os protocolos

B os dados de 2024 e de 2025 são iguais

C a contagem deveria ser uma soma

D o calendário tem dias repetidos

06 · A TABELA CALENDÁRIO

A dimensão *do tempo*

```
calendario = CALENDAR(DATE(2024, 1, 1), DATE(2025, 12, 31))
```

O que é	uma tabela com uma linha por dia do período, sem buracos e com os anos completos
Onde se cria	Nova tabela (no programa instalado e no Modo de edição do navegador)
As colunas	Date, criada pela fórmula; ano = YEAR(...), mes = MONTH(...) e nome_mes, criadas com Nova coluna
A ordem dos meses	nome_mes é texto e se ordena pelo alfabeto: Classificar por coluna › mes
A ligação	calendario[Date] com protocolos[data_abertura]: um para muitos

DATE(ano, mês, dia) monta uma data. Os nomes das funções do Power BI são em inglês, em qualquer idioma do programa.

PARA VOTAR

Quantos *dias*?

PERGUNTA 2 · ANOTE, DISCUTA EM DUPLA, ANOTE DE NOVO

Quantas linhas tem a tabela criada por CALENDAR(DATE(2024, 1, 1), DATE(2025, 12, 31))?

- A — 730
- B — 24
- C — 4.700, uma para cada protocolo
- D — 731

07 · A DEMONSTRAÇÃO

As ordens de serviço, *em estrela*

#	O QUE EU FAÇO	O QUE CONFERIR
1	Carrego ordens e unidades, do arquivo demo-manutencao-modelo.xlsx	280 ordens, 13 unidades
2	Abro a Exibição de Modelo	a relação por id_unidade, criada pelo programa: confiro o 1 e o *
3	Nova tabela: CALENDAR(DATE(2026, 7, 1), DATE(2026, 9, 30))	92 dias, de julho a setembro
4	Nova coluna: mes e nome_mes	o nome sai em ordem alfabética: agosto, julho, setembro
5	Classifico nome_mes pela coluna mes	julho, agosto, setembro
6	Ligo calendario[Date] a ordens[data]	julho R$ 137.260,50 · agosto R$ 177.599,50 · setembro R$ 179.746,50

Valores simulados.

08 · TRÊS EXIBIÇÕES

Onde fica *cada coisa*

RELATÓRIO

As páginas

- os visuais: tabela, gráfico, segmentação
- é o que o gestor vê

TABELA

Os dados

- as linhas de cada tabela carregada
- é onde se confere uma coluna nova

MODELO

O diagrama

- as tabelas e as relações
- é onde se cria e se confere a estrela

No programa instalado, os três ícones ficam na barra da esquerda. No navegador, o modelo semântico abre no diagrama, e o relatório é criado à parte.

09 · LABORATÓRIO 12

A ouvidoria *em estrela*

TAREFA	O QUE FAZER	O QUE VOCÊ INFORMA NO FORMULÁRIO
1	Carregar as três tabelas do arquivo	
2	Conferir as relações na Exibição de Modelo	quantas relações o modelo tem
3	Criar o calendário e as colunas ano, mes e nome_mes	quantos dias ele tem
4	Ver o erro: uma tabela por ano, antes de ligar o calendário	
5	Ligar o calendário e ordenar os meses	o primeiro mês da lista, antes e depois
6	Perguntas que cruzam as dimensões	março, Obras em 2024, a Saúde no Norte em 2025
7	Ler para a gestão	

O roteiro e o arquivo ouvidoria-modelo.xlsx estão no Classroom. **Prazo do formulário: até o início da Aula 17 (09/12).** Salve o seu arquivo: ele serve de ponto de partida na Aula 17.

Valores simulados.

10 · ATÉ QUARTA-FEIRA

Uma entrega, e *a missão chegando*

PARA ENTREGAR

Laboratório 12

- formulário até o início da Aula 17
- duas tentativas; vale a melhor

AULA 17 · 09/12

Medidas

- a conta que você escreve uma vez
- e que responde em cada recorte

AULAS 18 E 19

Oficina e Missão 2

- 14/12: o treino, sem nota
- 16/12: a Missão prática 2

O número vem do fato. *O filtro chega pela relação.*

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 16 · Modelo de dados · Banco de Dados · CED7651 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*